第七章 解析几何初步

7.5 位置关系表示

7.6 代数关系

第七章 解析几何初步

7.5 位置关系表示

习 题

A 组

1. 设 A,B 分别是直线 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$ 和 $y=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$ 上的动点，$|AB|=3\sqrt{3}$，O 为坐标原点，动点 Q 满足 $\overrightarrow{OQ}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$，求 Q 的轨迹方程.

2. **【2024 九省联考 18（1）】**已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线 l 交 C 于 A,B 两点，过 F 与 l 垂直的直线交 C 于 D,E 两点，其中 B,D 在 x 轴上方，M,N 分别为 AB,DE 的中点. 证明：直线 MN 过定点；

3. **【2004 浙江 21】**已知双曲线的中心在原点，右顶点为 $A(1,0)$，点 P,Q 在双曲线的右支上，点 $M(m,0)$ 到直线 AP 的距离为 1.

（1）若直线 AP 的斜率为 k，且有 $|k|\in\left[\dfrac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right]$，求实数 m 的取值范围；

（2）当 $m=\sqrt{2}+1$ 时，ΔAPQ 的内心恰好是 M，求此双曲线的方程.

4. **【2018 北京 20】**已知椭圆 $M:\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$，斜率为 k 的直线 l 与椭圆 M 有两个不同的交点 A,B.

（1）若 $k=1$，求 $|AB|$ 的最大值；

（2）设 $P(-2,0)$，直线 PA 与椭圆 M 的另一个交点为 C，直线 PB 与椭圆 M 的另一个交点为 D，若 C,D 和点 $Q\left(-\dfrac{7}{4},\dfrac{1}{4}\right)$ 共线，求 k.

5. **【2020 新高考 I 卷 22】**已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$，点 $A(2,1),M,N$ 在 C 上，且 $AM\perp AN,AD\perp MN$，D 为垂足. 证明：存在定点 Q，使得 $|DQ|$ 为定值.

6. **【2020 全国 I 卷理 20】**已知 A,B 分别为椭圆 $E:\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$ 的左、右顶点，P 为直线 $x=6$ 上的动点，PA 与 E 的另一交点为 C，PB 与 E 的另一交点为 D. 证明：直线 CD 过定点.

7. **【2022 广州零模 21】**已知抛物线 $C:y^2=4x$，圆 $M:(x-1)^2+y^2=1$. 设 P 为圆 M 外一点，过点 P 作圆 M 的两条切线，分别交 C 于两个不同的点 $A(x_1,y_1)$，点 $B(x_2,y_2)$ 和点 $Q(x_3,y_3)$，点 $R(x_4,y_4)$，且 $y_1y_2y_3y_4=16$，证明：P 在一条定曲线上.

8. **【2021 全国甲卷理 20】**已知抛物线 $C:y^2=x$，设 A_1,A_2,A_3 是 C 上的三个点，直线 A_1A_2,A_1A_3 均与 $\odot M:(x-1)^2+y^2=1$ 相切。判断直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系，并说明理由。

1.

2.

3. 新答案（来源：021-040 简单单调性与简单极值最值.md）：

(1) $f'(x)=2x(x-a)+x^2-4=3x^2-2ax-4$.

(2) $f'(-1)=0\Rightarrow a=\dfrac{1}{2}$，$f'(x)=3x^2-x-4=0$，$f(x)$ 的两个极值点分别为 $x=-1,x=\dfrac{4}{3}$，$f(x)$ 的最值只可能取在极值点或区间端点处.

$f(-2)=0$，$f(-1)=\dfrac{9}{2}$，$f\left(\dfrac{4}{3}\right)=-\dfrac{50}{27}$，$f(2)=0$.

因此 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上最小值为 $-\dfrac{50}{27}$，最大值为 $\dfrac{9}{2}$.

(3) 依题意 $3x^2-2ax-4\geqslant 0$ 在 $(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$ 上恒成立，

$$\text{即}\begin{cases}a\leqslant \frac{3}{2}x-\frac{2}{x}\ (x\geqslant 2),\\ a\geqslant \frac{3}{2}x-\frac{2}{x}\ (x\leqslant -2),\end{cases}$$

解得 $a\in[-2,2]$.

4.

5.

6.

7.

8. 相似的练习如下：

9. **【2026G12 名校协作体 18】**已知椭圆 $C:\dfrac{4}{3}x^2+2y^2=1$，动点 P 在抛物线 $E:y^2=x+1$ 上，过点 P 作椭圆 C 的两条切线分别交 E 于不同的两点 A,B.

（2）若切线 AP 与椭圆 C 的切点恰好是 AP 的中点，求直线 AP 的方程；

（3）证明：直线 AB 经过定点.